

Sistemas Operativos

1º Parcial 2C2025 – TT – Resolución

Aclaración: La mayoría de las preguntas o ejercicios no tienen una única solución. Por lo tanto, si una solución particular no es similar a la expuesta aquí, no significa necesariamente que la misma sea incorrecta. Ante cualquier duda, consultar con el/la docente del curso.

Teoría - Single choice: elija para cada pregunta la opción correcta (solo una es válida)

- 1- Una instrucción privilegiada puede ser ejecutada: [B: En modo kernel]
- 2- Cuando un proceso crea a otro proceso, necesita: [C: Ejecutar una syscall]
- 3- ¿Desde cual estado NO se puede pasar a ready? [D: Bloqueado / Suspendido]
- 4- Los hilos de un mismo proceso comparten: [A: Heap]
- 5-¿Cuál de estos algoritmos impide la monopolización de la CPU? [D: VRR]
- 6- La mutua exclusión sin espera activa, puede lograrse: [B: Deshabilitando interrupciones]
- 7- La técnica para asegurar la no ocurrencia deadlock con bajo overhead y alta flexibilidad de uso recursos sería: [D: Ninguna es correcta]

Teoría - Desarrollar: responda las siguientes preguntas justificando sus respuestas

- 1 – Compare las arquitecturas monolíticas y microkernel en términos de mantenibilidad, overhead y tolerancia a fallas.

	Arq. Monolíticas	Ar. Microkernel
Mantenibilidad	Más difíciles de mantener (mayor acoplamiento entre las distintas responsabilidades)	Más fáciles de mantener (menor acoplamiento al tener los módulos separados, y el microkernel separado)
Overhead	Menor (unico modulo con comunicación entre funciones y variables directamente)	Mayor (comunicación entre módulos a través del microkernel, lo cual implica context modes-switch)
Tolerancia a fallas	Menor. Una falla afecta a todo el monolito, pudiendo por ejemplo modificar espacios de memoria de cualquier aspecto del kernel.	Mayor. Un módulo puede fallar pero no se ven afectados el resto de los módulos, por encontrarse aislados, ni el microkernel

2 - ¿Si dos hilos manipulan la misma variable, que problema puede ocurrir? Brinde un ejemplo de pseudo-código explicando en detalle cómo ocurría el problema.

La manipulación de ese recurso compartido implica una condición de carrera, dado que la modificación concurrente de dicho recurso podría derivar en un valor resultante inconsistente con las modificaciones realizadas.

Por ejemplo, si la variable es un contador, inicializado en 0, y los dos hilos realizan la operación $CONT = CONT + 1$, considerando que dicha modificación representa tres instrucciones de assembler:

```
REGISTRO <- MEMORIA (mover el valor al registro)
REGISTRO <- REGISTRO + 1 (incrementar el valor en el registro)
MEMORIA <- REGISTRO (mover el nuevo valor a memoria)
```

Si un hilo se encuentra ejecutando dichas instrucciones, y luego de la segunda instrucción es interrumpido y comienza a ejecutar el otro hilo (con su conjunto de instrucciones similares, sobre la misma variable), el segundo hilo podría ejecutar las 3 instrucciones, dejando la variable en 1, y al retomar el hilo original, la variable también quedaría en 1.

3 - Sobre la Prevención de Deadlock, indique en qué consiste. Explique tres maneras en la que podría implementarse. Qué ventajas o desventajas puede tener con respecto a otras estrategias de tratamiento de Deadlock implementadas por el Sistema Operativo con respecto al uso de recursos.

La estrategia de prevención de deadlock consiste en asegurar no se presente, al menos, una de las cuatro condiciones para la ocurrencia de Deadlock:

- Mutuaexclusión.
- Retención y espera.
- Sin desalojo de recursos.
- Espera circular.

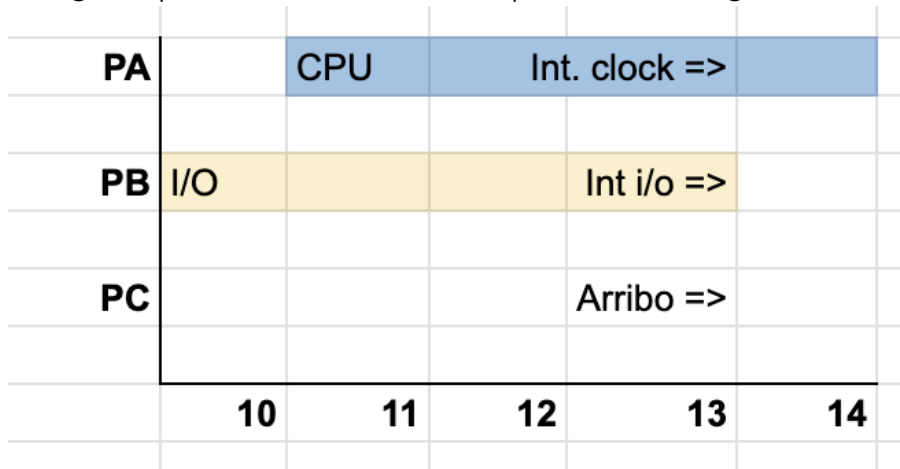
Al menos tres técnicas para prevenirse pueden ser:

- 1) Eliminar la Retención y espera: Obligando a solicitar todos los recursos, utilizarlos y luego liberarlo.
 - 2) Eliminar la Retención y espera: Obligando a solicitar de a un recursos, utilizarlos y liberarlo antes de solicitar otro.
 - 3) Eliminar la Espera circular: Asignando un orden a los recursos para respetarlo al momento de solicitarlos.
- (Se admiten otras técnicas).

Debido a las diferentes técnicas y políticas impuestas para la asignación de recursos, genera una baja tasa de utilización de recursos. Podría ocurrir que haya recursos disponibles que no puedan ser asignados por tener que respetar las políticas impuestas por cada técnica. La ventaja es que no requiere implementar ni ejecutar algoritmos que generen overhead durante la asignación de recursos (Evasión) o en caso de la presencia de deadlock (Detección y Recupero).

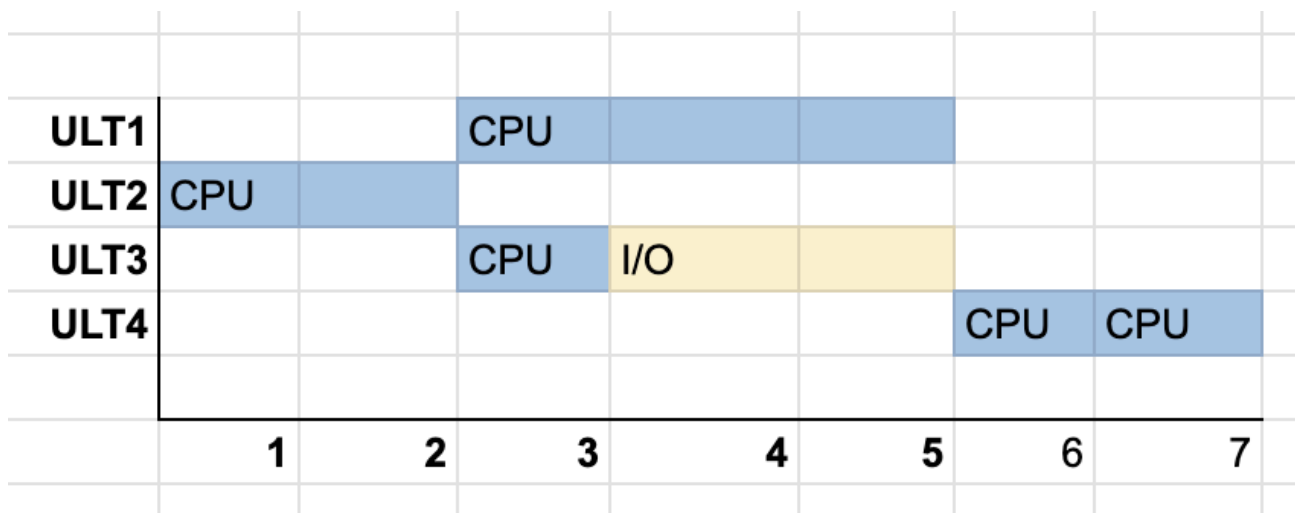
Práctica - Desarrollar: resuelva los siguientes ejercicios justificando sus respuestas

1 - El gant representativo de la situación planteada es el siguiente:



- Luego dell instante 13, continúa ejecutando PA, dado que de los 3 procesos que ingresan a ready (PA, PC y PC), la interrupción de clock se atiende antes que la interrupción de e/s, la cual a su vez se atiende antes que la syscall.
- En ready quedan ordenados: PB, PC
- En el instante 13, dos interrupciones: clock para indicar fin de quantum, de i/o para indicar fin de la operación de i/o realizada por PB. También ocurre la syscall de creación del proceso PC
- No, dado que PB podría ir a Ready Auxiliar si no hubiera completado su ráfaga anterior, de manera que tendría prioridad por sobre PA que estaría en Ready "comun"

2 -



3-
Valor semáforos: A = 0, B = 1, C = 10

4-

